

PROPUESTA TÉCNICA DE PROYECTO

“Construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles en diferentes barrios (Villabel, Lagos 3, Arrayanes Il y Molinos bajos) en el municipio de Floridablanca, Santander.”

Presentado por:

Julian Ricardo Ojeda Rodriguez - juojedar@unal.edu.co

Lorena Gutiérrez Puentes - logutierrezp@unal.edu.co

Alejandro Labrador Ruiz - alabrador@unal.edu.co

Profesor:

Oscar Fernando Castellanos Dominguez

ofcastellanosd@unal.edu.co



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

2026-1

Índice

Introducción	3
Objetivos	3
1. Método de la Ruta crítica (CPM)	4
2. Marco Lógico	9
3. Diagrama de Gantt	10
4. Indicadores de procesos y resultados	11
5. Análisis financiero del proyecto	14
5.1. Tipos de Análisis Financieros	15
5.2. Flujo de caja e inversión inicial	16
6. Gestión del riesgo	17
6.1. Matriz de riesgos	18
6.2. Análisis DOFA	18
7. Software para la gestión del proyecto	19
8. Analisis y valoración de resultados del proyecto	20
8.1. Diagrama de Pareto Aplicado a la Propuesta Técnica del Proyecto . . .	20
8.2. Evaluación Ex Ante y Ex Post del Proyecto	21
8.3. Gestión del Valor Ganado (EVM – Earned Value Management)	23
8.4. Indicadores EVM Propuestos	23
9. Medición, Valoración y Monetización de Impactos	24
9.1. Método Multicriterio (MCDA)	24
9.2. Análisis Costo-Beneficio Social (ACB Social)	25
9.3. Relación Beneficio-Costo	25
9.4. Análisis Costo-Efectividad (ACE)	25
9.5. Metodología SROI (Social Return on Investment)	26
10.Habilidades blandas para la ejecución del proyecto	26
10.1. Perfil del Gerente de Proyecto	26
10.2. Estrategia de Liderazgo	27
10.3. Comunicación y Trabajo en Equipo[2]	27
10.4. Gestión de Conflictos	27
10.5. Relación de las Habilidades Blandas con el Éxito del Proyecto	28
11.Gestión de la Información y del conocimiento	28
11.1. Estrategia de Gestión Documental[1]	28
11.2. Documentos Clave del Proyecto[1]	28

11.3. Herramientas Tecnológicas Propuestas	29
11.4. Gestión del Conocimiento	29
11.5. Conservación y Transferencia del Conocimiento	29

Introducción

El objeto de la presente propuesta técnica es llegar a realizar el desarrollo de un proyecto de construcción de gimnasios al aire libre y de parques infantiles en diferentes sectores del municipio de Floridablanca, Santander, para que así se fortalezca la infraestructura recreativa y se fomenten y se contribuyan al desarrollo de unos hábitos de vida más saludables y para también aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

El proyecto se desarrolla bajo el enfoque integral de Gerencia y Gestión de Proyectos, aplicando las herramientas de planificación, seguimiento, control y evaluación que permitan garantizar la consecución de los objetivos técnicos, financieros y sociales propuestos; además de proponer unas estrategias para alcanzar la optimización de recursos, gestión de riesgos, control del cronograma y para asegurar la calidad en las siguientes etapas de la ejecución.

Desde las coordenadas de la ingeniería y de la contratación pública, la propuesta parte de la aplicación de metodologías basadas en buenas prácticas del PMBOK incorporando el uso de herramientas como: análisis de resultados, evaluación ex ante-ex post, Earned Value Management EVM, análisis multicriterio MCDA, análisis coste-beneficio social ACB Social, análisis coste-efectividad ACE y Social Return on Investment SROI para valorar de una manera integral la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Además se otorga la relevancia que tienen las habilidades blandas en cuanto a la dirección del proyecto, concretamente elementos relacionados con el liderazgo, habilidades de comunicación, el trabajo en equipo o la gestión de conflictos, siendo conscientes de que estos aspectos resultan vitales para obtener una correcta articulación de los actores implicados.

Por último, la propuesta técnica no solamente persigue la correcta ejecución de la infraestructura proyectada, sino que también plantea generar valor social perdurable, mediante la recuperación y buena utilización del espacio público, así como el fortalecimiento del bienestar comunitario y de la urbanización del municipio.

Objetivos:

Objetivo General:

Diseñar una propuesta técnica para la construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles en el municipio de Floridablanca, mediante la aplicación de herramientas de gerencia y gestión de proyectos, con el fin de garantizar la viabilidad técnica, financiera, social y operativa del proyecto.

Objetivos específicos:

1. Establecer estrategias de planeación, seguimiento y control para garantizar el cumplimiento del alcance, cronograma y presupuesto del proyecto.

2. Aplicar metodologías de evaluación de proyectos como evaluación ex ante y ex post, gestión del valor ganado (EVM), análisis multicriterio (MCDA), análisis costo-beneficio social (ACB Social), análisis costo-efectividad (ACE) y retorno social de la inversión (SROI).
3. Identificar y evaluar los impactos sociales, económicos, ambientales y operativos generados por la construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles.
4. Proponer indicadores de desempeño (KPIs) que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del proyecto durante su ejecución.
5. Implementar estrategias de gestión documental y gestión del conocimiento para garantizar trazabilidad, control de la información y conservación de lecciones aprendidas.
6. Fortalecer la gestión del proyecto mediante la aplicación de habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, negociación y trabajo en equipo.
7. Formular recomendaciones técnicas y administrativas orientadas a mejorar la sostenibilidad y el impacto social del proyecto a largo plazo.

1. Método de la Ruta crítica (CPM)

La idea es intervenir espacios públicos para que los habitantes del sector tengan zonas adecuadas para el deporte, el juego y el esparcimiento. Las obras incluirán todo lo necesario para dejar esos espacios en funcionamiento: desde preparar el terreno y construir las bases, hasta instalar los juegos, los equipos de gimnasio, la iluminación y los acabados.

El Método de la Ruta Crítica (CPM) es una herramienta para planificar que permite organizar todas las actividades de un proyecto, establecer cómo y en qué orden deben ejecutarse y calcular cuánto tiempo tomará completarlo [1]. Primero se listan todas las tareas y se define cuáles dependen de cuáles: hay actividades que no pueden comenzar hasta que otra esté terminada, y eso crea una cadena de dependencias, lo que nos lleva a crear el camino crítico, que es lo que debe durar la duración máxima del proyecto, y por lo tanto es el que define cuánto dura el proyecto en su totalidad.

Con esa información se hacen dos cálculos: uno hacia adelante, para saber cuándo puede comenzar y terminar cada tarea en el mejor escenario posible, y otro hacia atrás, para saber cuánto puede retrasarse sin poner en riesgo la fecha de entrega. A esa flexibilidad se le llama holgura, cada actividad tiene su tiempo de holgura, y si no tiene tiempo de holgura, es decir no se puede atrasar, se le dice que es crítico para el desarrollo del proyecto.

Para este contrato, aplicar el CPM tiene mucho sentido. El proyecto involucra 78 actividades repartidas en 11 fases, y muchas de ellas dependen directamente de que otras estén terminadas antes de poder comenzar. Sin una herramienta que ordene todo eso,

es fácil perder el hilo. El CPM permite ver con anticipación cuáles serán las tareas más sensibles y actuar antes de que los retrasos se acumulen.

En resumen, se eligió este método porque ofrece claridad sobre qué actividades merecen mayor atención, ayuda a distribuir mejor los recursos y da una visión completa del proyecto desde el inicio hasta el cierre.

Cuadro 1: Método CPM

Id	Descripción	Dur. (días)	Dependencia	Estado
PRELIMINARES				
A1	Localización y Replanteo (Inc. equipos de precisión)	3	-	Crítica
A2	Demolición de pisos en Concreto (Inc. Retiro)	5	A1	Crítica
A3	Demolición de Estructuras en Concreto reforzado	4	A1	Libre
A4	Acarreo y retiro de escombros (al botadero autorizado)	3	A2, A3	Crítica
A5	Desmonte y descapote	5	A1	Libre
A6	Demolición de Andenes en concreto (Inc. Retiro)	4	A1	Libre
A7	Demolición de Sardinell (Inc. Retiro)	3	A1	Libre
A8	Campamento (Área mín. 25,00 M2)	2	A1	Libre
A9	Valla Informativa (dim. 3,0 x 1,5 mts.)	1	A1	Libre
A10	Cerramiento con tela de polipropileno	2	A1	Libre
A11	Desmonte de mobiliario urbano (Inc. Acarreo)	3	A1	Libre
MOVIMIENTO DE TIERRA				
B1	Excavación manual en material común	10	A4,A5,A6,A7	Crítica
B2	Excavación en roca a cualquier profundidad	8	B1	Libre
B3	Relleno compactado con material común	5	B1	Crítica
B4	Relleno compactado con material de préstamo (Inc. Suministro y Transporte)	4	B3	Crítica
B5	Nivelación, conformación y compactación de pisos	5	B3,B4	Crítica
CIMENTACIÓN				
Continúa en la siguiente página...				

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Id	Descripción	Dur. (días)	Dependencia	Estado
C1	Concreto Ciclópeo (60 % concreto simple $f_c=210$ K/Cm2)	8	B2,B5	Crítica
C2	Concreto pobre para solados $e=5$ cm	5	B5	Libre
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE				
D1	Concreto simple $f_c=210$ K/Cm2 placa maciza $e=12$ cms	10	C1,C2	Crítica
D2	Acero de refuerzo PDR-60	8	C1	Libre
D3	Sardineles en concreto de 3000 psi	6	B5	Libre
D4	Sardinell en Concreto Articulado $L=0,80$ mts.	5	D3	Libre
PISOS				
E1	Antepiso en Concreto de 2500 psi. $e=8$ cm	5	D1	Crítica
E2	Escalera y/o rampa sobre tierra en concreto simple $f'_c=175$ K/Cm2 $e=8$ cm	6	D1	Libre
E3	Mortero de Nivelación $e=4$ cm	4	E1	Crítica
E4	Piso en tableta y gravilla	5	E3	Libre
E5	Andenes en concreto de 2500 psi. $e=8$ cm	6	D3,D4	Libre
E6	Piso en loseta de Concreto de 40x40	8	E3	Crítica
E7	Bordillo en ladrillo Tipo Alfégar ST	4	E5	Libre
E8	Malla Electrosoldada H-158 o similar	3	E1	Libre
CARPINTERÍA METÁLICA				
F1	Baranda-Pasamanos en tubo galvanizado T.P. $D=2"$ (Inc. Transp. e Instal.)	5	E2	Libre
PINTURA				
G1	Esmalte carpintería metálica	3	F1	Libre
VARIOS				
H1	Limpieza general de la Obra	5	G1,E6,E4,E7,J1,J10	Crítica
H2	Empradización Zonas Verdes	10	B5	Libre
H3	Poda de árboles (Inc. Acarreo)	3	A1	Libre
H4	Corte de raíces (Inc. Acarreo)	2	A1	Libre
AMOBILIAMIENTO URBANO				
I1	Bancas prefabricadas en concreto sin espaldar $L=1,20-1,40$ mts.	3	E6	Libre
I2	Cesta para basura metálica (según diseño)	2	E6	Libre
Continúa en la siguiente página...				

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Id	Descripción	Dur. (días)	Dependencia	Estado
I3	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio x juego de 5 unidades (Inc. valla)	5	E5	Libre
I4	Suministro e instalación de aparato para gimnasio x 2 juegos de dos unidades (DIS-CAPACIDAD)	3	E5	Libre
I5	Suministro e instalación de parque infantil (Deslizador sencillo, doble, Tunnel, pared inclinada, escalera, 2 plataformas)	8	E5	Libre
ÍTEMES NO PREVISTOS				
J1	Piso Adoquín Gris	6	E3	Libre
J2	Pasos en concreto prefabricado 40X1X0,06	4	E3	Libre
J3	Bordillo en concreto fundido en sitio	5	D3	Libre
J4	Conformación Subbase granular	5	B5	Libre
J5	Valla Informativa (dim. 1,0x1,5 mts.)	1	A1	Libre
J6	Valla Informativa (dim. 1,0x0,5 mts.)	1	A1	Libre
J7	Cerramiento estructural en mampostería a la vista	8	C1	Libre
J8	Módulo en Malla Eslabonada Cal 12 enmarcada en ángulo 1 1/2"x3/16" (Inc. Transp. e Instal.)	5	J7	Libre
J9	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cañada	4	B5	Libre
J10	Piso en tableta y pintura para placas en concreto	5	E3	Libre
J11	Suministro e instalación de Grama Sintética	5	B5	Libre
J12	Concreto simple fc=175 kg/cm2, Placa e=8 cm	6	C2	Libre
J13	Construcción de gruta en mampostería	10	C1	Libre
INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
K1	Suministro, transporte e instalación de medidor Bifásico y borneras tipo esa	2	K14	Libre
K2	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada 2"x3m con capete galvanizado de 2"	3	J4	Libre
Continúa en la siguiente página...				

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Id	Descripción	Dur. (días)	Dependencia	Estado
K3	Suministro transporte e instalación de Acometida principal antifraude	2	K2	Libre
K4	Excavación en terreno natural, compactación y relleno para canalización de ductería PVC 2"-1/4"	4	B5	Libre
K5	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 1/4" PVC conduit tipo pesado	3	K4	Libre
K6	Suministro transporte e instalación de red canalizada en cable Aluminio. Acometida general 2x#6 F+1#6T Al serie 8000	4	K5	Libre
K7	Instalación y conexión de electrodo de puesta a tierra de 2,4M en caja de inspección	2	K5	Libre
K8	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED MINI-HELENE tipo bolar-do de 38W. Inc. marcación	3	K6	Libre
K9	Suministro transporte e Instalación de Luminaria LED cartagena 49W en poste metálico (h=4m)	4	K6,K15,K16	Libre
K10	Suministro transporte e instalación de ba-la led 17w piso con base de concreto	2	K6	Libre
K11	Suministro transporte e instalación de REFLECTOR LED 74w	2	K6	Libre
K12	Suministro, transporte e instalación de poste metálico 4M con base de concreto	3	K22	Libre
K13	Construcción de obra civil en ladrillo a la vista para empotrar módulo de medida, protección y control	5	C1	Libre
K14	Tablero metálico 80X80X30 tipo exterior en lámina Cal 16, 2 compartimentos, dos puertas con chapa de seguridad	3	K13	Libre
K15	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 1x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Inc. señalización RETIE	1	K14	Libre
K16	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Inc. señalización RETIE	1	K14	Libre
Continúa en la siguiente página...				

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Id	Descripción	Dur. (días)	Dependencia	Estado
K17	Suministro, transporte e instalación de Rele inteligente programable (TIMER), para módulo de control	1	K14	Libre
K18	Suministro, transporte e instalación de Contactor AC1 de 20A, para módulo de control	1	K14	Libre
K19	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x60 cm. Inc. tapa concreto reforzado 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados	4	K4	Libre
K20	Suministro, transporte e instalación de conductor de cobre aislado THWN No 12 AWG en ducto, aislamiento color verde para aterrizar postes	3	K5	Libre
K21	Suministro, transporte e instalación de ducto conduit PVC 2"	2	K4	Libre
K22	Suministro transporte y fundición de base en concreto (postes)	3	K4	Libre
K23	Trámites y certificación y legalización RE-TIE	5	K8,K9,K10,K11,K12	Libre
K24	Suministro e instalación de parque infantil grande (2 deslizaderos fibra de vidrio, túnel, 4 plataformas, columpios, puente colgante, tubo de bomberos, malla de cuerdas, trapecio)	15	E5	Libre

En esta tabla tenemos todo lo que se realiza en el proyecto, con la duración en días de cada uno y cuales son las actividades críticas para completar la ruta crítica, teniendo esto en cuenta, la ruta sería: $A1 \rightarrow A2 \rightarrow A4 \rightarrow B1 \rightarrow B3 \rightarrow B4 \rightarrow B5 \rightarrow C1 \rightarrow D1 \rightarrow E1 \rightarrow E3 \rightarrow E6 \rightarrow H1$.

2. Marco Lógico

El Marco Lógico es una herramienta de planificación y gestión de proyectos que ayuda a definir de forma clara y estructurada qué se quiere lograr, cómo se va a lograr, y cómo se va a medir si se logró.

En términos simples: es una matriz que obliga a pensar el proyecto de arriba hacia abajo primero el gran objetivo, luego cómo llegar a él, luego qué actividades hacen falta, y

finalmente qué recursos se necesitan [4].

El método de marco lógico aplicado a este proyecto permite estructurar de manera clara y ordenada los objetivos, resultados y actividades del contrato. Más allá de las herramientas de programación como el CPM y el diagrama de Gantt, que se enfocan en los tiempos y la secuencia de ejecución, el marco lógico responde una pregunta fundamental: ¿para qué se hace el proyecto?

En este caso, la respuesta va más allá de simplemente construir gimnasios. El fin último es mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios Villabel, Lagos 3, Arrayanes II y Molinos Bajos, dotándolos de espacios deportivos y recreativos que promuevan la salud y el uso del espacio público.

Cuadro 2: Matriz de marco lógico

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Mejorar la calidad de vida y salud de los habitantes de Floridablanca mediante espacios deportivos al aire libre.	Mayor uso de espacios públicos en los 4 barrios intervenidos.	Encuestas de la Secretaría de Salud del municipio.	La comunidad adopta y cuida los espacios construidos.
Propósito	Dotar a Villabel, Lagos 3, Arrayanes II y Molinos Bajos de gimnasios y parques infantiles funcionales y legalizados.	4 gimnasios entregados. contrato a ejecutar	Acta de liquidación final tras término del proyecto.	El BIF desembolsa los pagos en los tiempos acordados.
Componentes	Obras civiles, pisos y parques, instalaciones eléctricas, acabados y legalización eléctrica.	varios metros cuadrados de concreto, de carpintería metálica, y demás cosas.	Actas parciales de obra. Anexo de liquidación con cantidades ejecutadas.	Materiales disponibles. Personal técnico calificado.
Actividades	Preliminares, movimiento de tierra, cimentación, estructuras, pisos, eléctricas, acabados, trámites RETIE y liquidación.	75 días hábiles ejecutados.	CPM, Gantt e informes de interventoría.	El municipio aprueba las obras eléctricas sin demoras.

3. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt permite al igual que el método CPM ver cada actividad de forma clara, su duración, el orden de ejecución y el tiempo de duración entre las diferentes etapas, lo que hace más fácil comparar entre ellas, es una herramienta visual de planificación que muestra las actividades de un proyecto en forma de barras horizontales sobre una línea de tiempo. En términos simples es un calendario del proyecto donde puedes ver fácilmente qué se hace, cuándo empieza, cuándo termina y cuánto dura cada actividad [5].

Gracias a esta herramienta es posible llevar un mejor control del avance de obra, optimizar recursos, supervisar el cumplimiento de los tiempos establecidos y anticipar posibles retrasos durante la ejecución del proyecto.

La razón por la cual se utilizó este tipo de planificación es porque facilita presentar un plan de trabajo estructurado, transparente y técnicamente sustentado, permitiendo demostrar cómo se desarrollará la obra desde las actividades preliminares hasta la entrega final del proyecto.

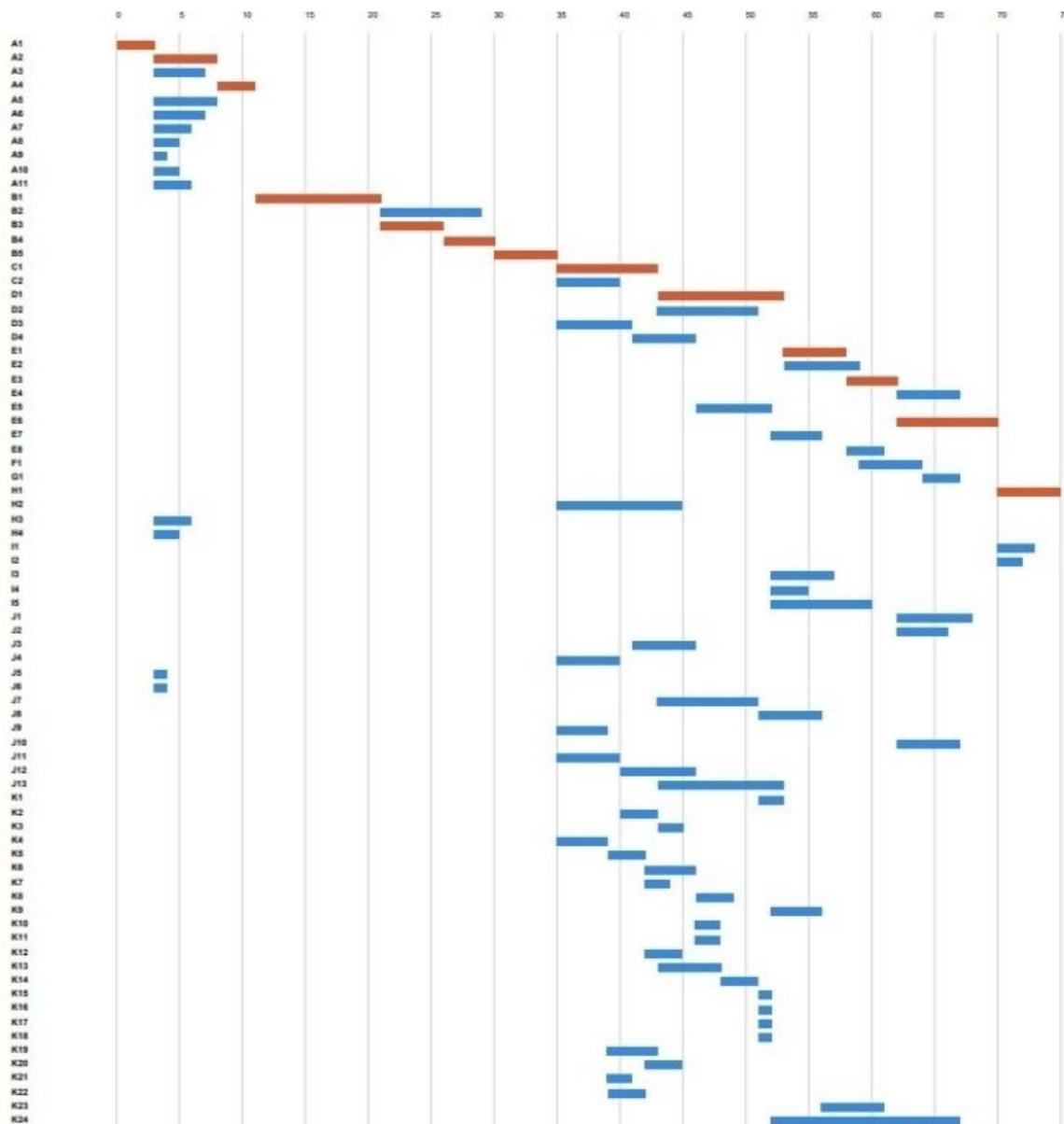


Figura 1: Diagrama de Gantt

4. Indicadores de procesos y resultados

En gerencia de proyectos, los indicadores permiten medir si el proyecto está cumpliendo los objetivos establecidos en términos de tiempo, costo, calidad y alcance se dividen en Indicadores de proceso e indicadores de resultado.

En este proyecto de construcción de gimnasios y parques infantiles, los indicadores son importantes porque permiten hacer seguimiento al avance de obra, control financiero y satisfacción de la comunidad.

Para el proyecto se utilizara Performance Prism y KPI, con respecto al primero es una metodología que permite evaluar el desempeño de un proyecto desde la perspectiva de todos los interesados (stakeholders).

Por ende en este contrato, el Performance Prism se utilizará para garantizar que el proyecto satisfaga a cada uno de los interesados dando respuesta a cada una de las cinco preguntas o cinco caras del prisma.

1. ¿Quiénes son nuestros stakeholders y qué quieren?

Los stakeholders son fundamentales porque el éxito no depende únicamente de construir los gimnasios, sino de cumplir las expectativas de la comunidad y de la entidad pública contratante así que se creó una tabla teniendo en cuenta cada uno de los stakeholders.

Cuadro 3: Stakeholders, necesidad y cómo aporta

Stakeholder	Necesidad	Cómo aporta
Banco Inmobiliario de Floridablanca	Cumplimiento del contrato	Recursos financieros
Comunidad	Espacios recreativos seguros	Aceptación social
Contratista	Rentabilidad y reconocimiento	Ejecución técnica
Interventoría	Cumplimiento técnico	Supervisión
Proveedores	Pagos oportunos	Materiales y equipos

2. ¿Qué estrategias debemos seguir para satisfacerlos?

Las acciones que permitirán cumplir los objetivos del proyecto y las estrategias que se proponen son: control semanal del cronograma, supervisión técnica permanente, gestión eficiente de materiales, seguimiento financiero mensual y comunicación continua con la comunidad. Estas permitirán reducir riesgos de retrasos, sobrecostos y problemas técnicos durante la construcción de los parques y gimnasios.

3. ¿Qué procesos necesitamos para ejecutar esas estrategias?

Las actividades principales del proyecto planteadas son planeación de obra, compra de materiales, construcción de estructuras, instalación de juegos y equipos, obras eléctricas, supervisión e interventoría y legalización técnica.

4. ¿Qué capacidades (personas, tecnología, etc.) se requieren?

Algunos de los recursos y habilidades necesarias para ejecutar el proyecto que se proponen en este caso son:

- Ingenieros civiles
- Arquitectos
- Maestro de obra
- Gestión documental
- Software de programación
- Gestión financiera
- Experiencia en contratación pública

La capacidad, técnica y buen uso de cada uno de estos recursos se refleja en el éxito e indicadores de resultados del proyecto.

5. ¿Qué contribución esperamos de los stakeholders?

Se espera de cada stakeholder una contribución la cual se resume y presenta en la siguiente tabla:

Cuadro 4: Contribución esperada por cada uno de los stakeholders

Stakeholder	Contribución
Banco Inmobiliario de Floridablanca	Recursos financieros
Comunidad	Aceptación social
Contratista	Ejecución técnica
Interventoría	Supervisión
Proveedores	Materiales y equipos

Por otra parte los KPI son indicadores cuantificables que permiten medir el desempeño del proyecto en este caso se utilizarán KPI para controlar: tiempo, costos, calidad, seguridad y cumplimiento técnico.

KPI 1 - Cumplimiento del cronograma

Este permite medir el avance de las actividades ejecutadas frente a las actividades programadas en el proyecto, es importante porque ayuda a verificar si la obra se está desarrollando dentro de los tiempos establecidos y permite detectar retrasos para tomar acciones. La fórmula a utilizar es:

$$\text{Cumplimiento del cronograma} = \left(\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \right) \cdot 100$$

KPI 2 - Variación presupuestal

Mide la diferencia entre el presupuesto inicial y el costo real ejecutado del proyecto. Este indicador permitirá controlar los recursos financieros y detectar posibles sobrecostos

durante la ejecución de la obra. La fórmula a utilizar es:

$$Variación\ presupuestal = \left(\frac{Costo\ presupuestado - Costo\ real}{Costo\ presupuestado} \right) \cdot 100$$

KPI 3 - Cumplimiento técnico

Permite medir la calidad de las actividades ejecutadas en el proyecto y verificar si cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato como es el caso de este proyecto pues debe cumplir normas técnicas y eléctricas como RETIE y RETILAP. La fórmula a utilizar es:

$$Índice\ técnico = \left(\frac{Actividades\ aprobadas}{Actividades\ inspeccionadas} \right) \cdot 100$$

KPI 4 - Accidentalidad

Permite medir el nivel de seguridad laboral dentro del proyecto, relacionando el número de accidentes ocurridos con las horas trabajadas. La fórmula a utilizar es:

$$Índice\ de\ accidentalidad = \frac{Número\ de\ accidentes}{Horas\ trabajadas}$$

KPI 5 - Satisfacción de la comunidad

Mide el nivel de aceptación del proyecto por parte de los beneficiarios. Este indicador permite evaluar el impacto social y la aceptación de las obras realizadas. La fórmula a utilizar es:

$$Satisfacción = \left(\frac{Encuestas\ positivas}{Encuestas\ totales} \right) \cdot 100$$

5. Análisis financiero del proyecto

Para el proyecto se plantea ejecutar un estudio financiero que garantice el uso eficiente de los recursos, la sostenibilidad del proyecto y en el control financiero en todas las fases de su ejecución.

Dado que este proyecto es de carácter público y social, el análisis financiero no estará centrado únicamente en la generación de rentas económicas, sino que también en garantizar que la inversión genere beneficios para la comunidad garantizando así infraestructuras seguras, funcionales y de calidad.

Siendo así, en esta propuesta se plantea implementar herramientas de análisis financiero que controle costos, y que evalúen e identifiquen la estabilidad financiera del proyecto, y los riesgos financieros en la ejecución del contrato.

5.1. Tipos de Análisis Financieros

Para el desarrollo de la propuesta se plantea utilizar principalmente el análisis horizontal y los indicadores financieros, ya que ambos permiten realizar seguimiento al comportamiento económico del proyecto y facilitan la toma de decisiones financieras durante la ejecución.

Análisis horizontal:

La aplicación de este análisis permitirá identificar las alteraciones o variaciones en costos asociados a factores como materiales, mano de obra, maquinaria y actividades constructivas. Además, facilitará el control de posibles desviaciones en el presupuesto y permitirá a la gerencia del proyecto tomar decisiones correctivas de manera pronta y oportuna. La fórmula utilizada será:

$$Variación = \left(\frac{Valor\ final - Valor\ inicial}{Valor\ inicial} \right) \cdot 100$$

Este análisis es importante y eficaz para cada parte involucrada en el contrato pues desde el punto de vista de la entidad contratante, este análisis permitirá verificar el uso adecuado de los recursos públicos y controlar el cumplimiento financiero del contrato, desde la perspectiva del contratista permitirá evaluar el comportamiento de los costos operativos y garantizar estabilidad económica durante la ejecución de la obra.

Indicadores financieros:

Para que el proyecto tenga estabilidad financiera también se propone apoyarse de indicadores financieros que complementan el análisis horizontal, estos van a permitir evaluar continuamente la capacidad económica y financiera del proyecto.

Indicador de liquidez

Se propone utilizar este indicador para verificar si el proyecto cuenta con recursos suficientes para cubrir pagos relacionados con materiales, nómina, equipos y costos operativos así permitirá garantizar continuidad en la ejecución de las actividades y reducir riesgos de retrasos ocasionados por falta de recursos financieros, usando la siguiente fórmula:

$$Liquidez = \frac{Activo\ corriente}{Pasivo\ corriente}$$

Indicador de rentabilidad

Aunque el proyecto tiene un enfoque social, también es importante garantizar viabilidad económica para el contratista encargado de ejecutar las obras, por esta razón, se propone utilizar un indicador de rentabilidad que permita evaluar la relación entre la inversión realizada y los beneficios obtenidos durante la ejecución contractual, este indicador permitirá evaluar la eficiencia financiera del proyecto y determinar si la ejecución resulta económicamente sostenible para finalmente usar la siguiente fórmula:

$$Rentabilidad = \left(\frac{Utilidad\ netos}{Inversión\ total} \right) \cdot 100$$

VAN (Valor Actual Neto)

Se propone utilizar el VAN para determinar si el proyecto genera beneficios suficientes frente a la inversión realizada, desde la perspectiva del contratista el VAN permitirá analizar si la inversión realizada en materiales, maquinaria y personal genera beneficios económicos adecuados, para la entidad contratante, este indicador permitirá evaluar si la inversión pública genera valor social y financiero para la comunidad beneficiaria.

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+i)^t} - I_0$$

Donde F_t son los flujos de caja, i la tasa de descuento, n los periodos e I_0 la inversión inicial.

TIR (Tasa Interna de Retorno)

Este indicador permitirá medir el porcentaje de rentabilidad esperado durante la ejecución del contrato y evaluar la sostenibilidad económica del proyecto. Para el punto de vista del contratista, la TIR permitirá determinar si la utilidad esperada compensa los riesgos operativos y financieros asumidos durante la ejecución de la obra.

$$0 = \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+TIR)^t} - I_0$$

Payback

Se propone utilizar el indicador Payback para determinar el tiempo estimado en el que se recuperará la inversión inicial realizada para la ejecución del proyecto, este indicador permitirá fortalecer la planeación financiera y garantizar estabilidad económica durante el desarrollo de las actividades constructivas.

5.2. Flujo de caja e inversión inicial

Inversión inicial

Como parte de la propuesta financiera, se plantea una inversión inicial destinada a cubrir los recursos necesarios para iniciar la ejecución del proyecto, ahora bien desde la perspectiva del contratista esta inversión inicial permitirá garantizar capacidad operativa para iniciar las actividades constructivas de manera adecuada y para la entidad contratante, la inversión inicial representa una garantía de que el proyecto cuenta con recursos suficientes para iniciar la ejecución sin afectar el cronograma establecido. Siendo así se plasma en una tabla los conceptos y el valor estimado.

Cuadro 5: Inversión inicial

Concepto	Valor Estimado (COP)
Equipos y maquinaria	120 millones
Materiales	250 millones
Mano de obra	180 millones
Administración y logística	70 millones
Total Inversión Inicial	620 millones

Flujo de caja

Se plantea desarrollar un flujo de caja que permita controlar las entradas y salidas de dinero durante todas las etapas del proyecto, En este caso, las entradas de dinero corresponden a los desembolsos realizados por la entidad contratante, mientras que las salidas corresponden a pagos de materiales, mano de obra, maquinaria y costos administrativos.

Cuadro 6: Flujo de caja supuesto

Periodo (Mes)	Entradas (COP)	Salidas (COP)	Flujo Neto (COP)
1	\$0	250M	-250M
2	300M	220M	80M
3	350M	240M	110M
4	294M	180M	114M

Desde la perspectiva del contratista permitirá mantener liquidez suficiente para garantizar continuidad en la ejecución de la obra, para la entidad contratante facilitará el control financiero y el seguimiento de los recursos asignados al proyecto y para la comunidad, un adecuado manejo del flujo de caja contribuirá a evitar retrasos y garantizar la entrega oportuna de los espacios recreativos.

6. Gestión del riesgo

Como parte de la propuesta para la construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles, se plantea implementar herramientas de gestión del riesgo con el fin de identificar, prevenir y controlar situaciones que puedan afectar el cumplimiento técnico, financiero y operativo del proyecto.

Debido a que se trata de un proyecto de infraestructura pública, existen riesgos asociados a retrasos, problemas financieros, condiciones climáticas, accidentes laborales y

dificultades técnicas. En la gestión del riesgo se plantea utilizar la Matriz de riesgo y el Análisis DOFA.

Estas herramientas se complementan adecuadamente porque permiten identificar riesgos internos y externos del proyecto y facilitan la toma de decisiones preventivas durante la ejecución.

6.1. Matriz de riesgos

Permita identificar los posibles eventos que puedan afectar el desarrollo del proyecto, evaluando su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían sobre la ejecución de las obras, la matriz de riesgos permitirá a la gerencia del proyecto establecer medidas preventivas y correctivas para reducir afectaciones relacionadas con costos, tiempos de ejecución, seguridad laboral y calidad de las actividades constructivas, analizando la siguiente sería la matriz.

		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Significativo	Mayor	Severo
5	Casi seguro				Incremento en costos de materiales	
4	Probable			Retrasos en entrega de materiales	Retrasos por condiciones climáticas	
3	Moderado				Fallas técnicas en instalaciones eléctricas	Accidentes laborales/ Problemas de liquidez del contratista
2	Poco probable			Inconformidad de la comunidad		Suspensión temporal de actividades
1	Raro					

Figura 2: Matriz de riesgos

6.2. Análisis DOFA

Como complemento de la matriz de riesgos, se propone implementar un análisis DOFA para identificar factores internos y externos que puedan influir positiva o negativamente en el desarrollo del proyecto, esto permitirá fortalecer la planeación estratégica y mejorar la toma de decisiones durante la ejecución contractual.

Cuadro 7: Análisis DOFA

Fortalezas	Oportunidades
Proyecto con impacto social	Mejoramiento del espacio público
Beneficio para la comunidad	Incremento de espacios recreativos
Planeación técnica del proyecto	Fortalecimiento del desarrollo urbano
Debilidades	Amenazas
Dependencia de recursos públicos	Incremento de precios de materiales
Riesgo de retrasos operativos	Condiciones climáticas
Posibles limitaciones presupuestales	Problemas de suministro

7. Software para la gestión del proyecto

Se plantea implementar herramientas tecnológicas que permitan mejorar el control, seguimiento y organización de las actividades durante la ejecución del contrato, para el desarrollo del proyecto se propone utilizar los softwares Jira y Microsoft Project Server, debido a que ambas herramientas permiten fortalecer la planificación, el control del cronograma, la asignación de recursos y el seguimiento de actividades técnicas y administrativas.

Microsoft Project Server

Se usará como herramienta principal de planificación y control, se propone implementar Microsoft Project Server para la programación y seguimiento general del proyecto, este software permitirá:

- Elaborar el cronograma de ejecución
- Asignar actividades y responsables
- Controlar tiempos y avances
- Realizar seguimiento al presupuesto
- Identificar retrasos en actividades críticas
- Controlar recursos y costos del proyecto

Jira

Como complemento para la gestión operativa y seguimiento de tareas, se propone implementar Jira como herramienta de control colaborativo y gestión de incidencias del proyecto, Jira permitirá:

- Registrar tareas y actividades pendientes
- Asignar responsables
- Controlar incidencias técnicas
- Hacer seguimiento al estado de actividades
- Gestionar reportes y observaciones
- Mejorar la comunicación entre equipos de trabajo

8. Análisis y valoración de resultados del proyecto

8.1. Diagrama de Pareto Aplicado a la Propuesta Técnica del Proyecto

Dentro de la presente propuesta técnica para el contrato de construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles en el municipio de Floridablanca, se realiza un análisis de Pareto con el fin de identificar los componentes de gestión y ejecución que tendrán mayor incidencia sobre el éxito del proyecto.

El análisis se desarrolla bajo el principio 80/20, el cual establece que un pequeño número de factores concentra la mayor parte de los resultados del proyecto. Esto permite priorizar recursos, estrategias de control y actividades críticas dentro de la gestión del contrato [3].

Diagrama de Pareto – Componentes Críticos de la Propuesta Técnica

Factores estratégicos con mayor incidencia en el éxito de la ejecución del proyecto de gimnasios al aire libre y parques infantiles en Floridablanca.

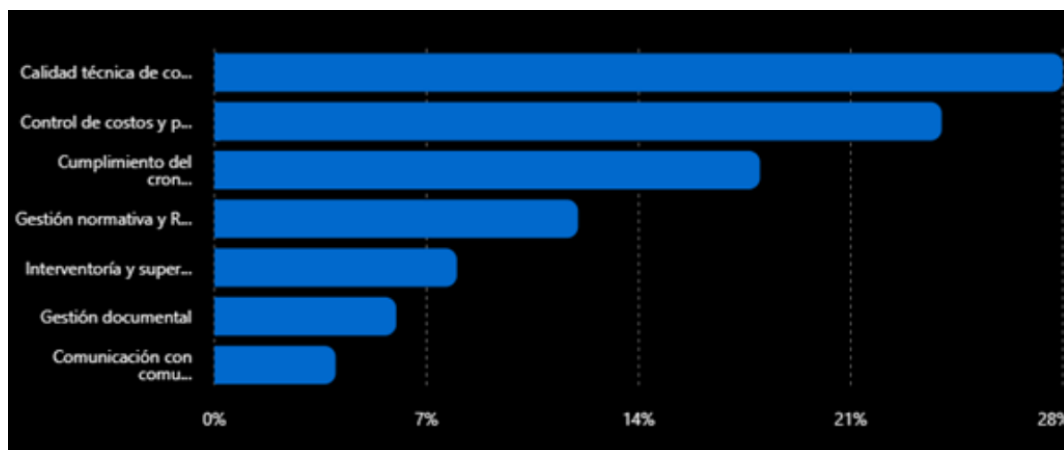


Figura 3: Diagrama de Pareto

El diagrama evidencia que los factores de mayor impacto dentro de la propuesta técnica corresponden a:

- Calidad técnica de construcción.
- Control presupuestal.
- Cumplimiento del cronograma.

Estos tres componentes representan aproximadamente el 70% de la incidencia total sobre el éxito del proyecto, lo cual indica que la estrategia de gerencia debe concentrar mayores esfuerzos de seguimiento y control sobre estas áreas críticas.

Desde el enfoque de gestión de proyectos de ingeniería, la calidad constructiva resulta prioritaria debido a que el proyecto contempla infraestructura pública destinada al uso comunitario permanente, por lo que cualquier falla técnica puede afectar la seguridad, durabilidad y funcionalidad de los espacios recreativos.

Asimismo, el control financiero adquiere alta relevancia debido a la existencia de adiciones presupuestales dentro del contrato, lo cual exige una adecuada planeación de costos, control de recursos y seguimiento de ejecución financiera.

El cumplimiento del cronograma también representa un factor crítico, considerando que durante la ejecución contractual pueden existir suspensiones, retrasos por clima o modificaciones técnicas, situación que evidencia la necesidad de fortalecer la planeación operativa y la gestión de riesgos.

Finalmente, aunque elementos como la comunicación comunitaria y la gestión documental presentan menor incidencia porcentual, estos siguen siendo fundamentales para garantizar transparencia, trazabilidad contractual y aceptación social del proyecto dentro del contexto de contratación pública colombiana.

8.2. Evaluación Ex Ante y Ex Post del Proyecto

Con el propósito de fortalecer la presente propuesta técnica, se plantea una evaluación ex ante y ex post basada en supuestos técnicos, financieros y sociales asociados a la ejecución del proyecto de construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles en el municipio de Floridablanca.

La metodología permitirá analizar tanto la viabilidad proyectada del contrato como los resultados esperados posteriores a su implementación.

Cuadro 8: Evaluación Ex Ante y Ex Post del Proyecto

Variable de Evaluación	Evaluación Ex Ante (Supuestos Previos)	Evaluación Ex Post (Resultados Esperados)
Cobertura comunitaria	Se estima beneficiar aproximadamente 4 barrios del municipio	Incremento del uso comunitario de espacios recreativos
Uso de infraestructura	Se proyecta una ocupación diaria promedio del 60 %	Uso permanente por población infantil y adulta
Cumplimiento técnico	Se espera cumplimiento del 100 % de especificaciones técnicas y normas RETIE/RETILAP	Infraestructura operativa y certificada técnicamente
Ejecución financiera	Se proyecta mantener variación presupuestal menor al 5 %	Control eficiente del presupuesto y minimización de sobrecostos
Cumplimiento del cronograma	Se estima cumplimiento dentro del plazo contractual establecido	Finalización del proyecto dentro de tiempos aceptables
Impacto social	Se proyecta aumento de espacios de integración comunitaria	Mejoramiento de calidad de vida y recreación
Impacto en salud pública	Se espera incentivar actividad física en la comunidad	Reducción del sedentarismo y fortalecimiento de hábitos saludables
Impacto urbano	Se proyecta recuperación de espacios públicos deteriorados	Mejor percepción de seguridad y valorización urbana
Riesgos identificados	Posibles retrasos por condiciones climáticas o trámites administrativos	Implementación de medidas correctivas y mitigación
Satisfacción ciudadana	Se proyecta nivel de aceptación superior al 80 %	Alta apropiación comunitaria de la infraestructura
Gestión operativa	Se espera adecuada coordinación entre contratista e interventoría	Flujo eficiente de información y seguimiento técnico
Sostenibilidad del proyecto	Se proyecta mantenimiento preventivo por parte del municipio	Conservación funcional de los parques y gimnasios

La evaluación ex ante permite estimar los beneficios potenciales y riesgos asociados antes de iniciar la ejecución contractual, facilitando la planeación estratégica y la toma de decisiones preventivas.

Por otra parte, la evaluación ex post permitirá medir el impacto real generado por el proyecto una vez finalizadas las obras, evaluando el cumplimiento de objetivos técnicos, financieros y sociales planteados inicialmente.

8.3. Gestión del Valor Ganado (EVM – Earned Value Management)

La metodología EVM permite medir simultáneamente:

- Avance físico del proyecto.
- Cumplimiento del cronograma.
- Desempeño financiero.
- Variaciones de costo y tiempo.

La propuesta técnica incorpora esta metodología como herramienta de control integral para la ejecución del contrato.

Cuadro 9: Variables EVM Aplicadas al Proyecto

Variable	Definición
PV (Planned Value)	Valor planificado del trabajo programado
EV (Earned Value)	Valor ganado del trabajo ejecutado
AC (Actual Cost)	Costo real ejecutado

8.4. Indicadores EVM Propuestos

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Interpretación:

- $SPI > 1 \rightarrow$ Proyecto adelantado.
- $SPI = 1 \rightarrow$ Proyecto conforme al cronograma.
- $SPI < 1 \rightarrow$ Proyecto retrasado.

Índice de Desempeño de Costos (CPI)

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Interpretación:

- $CPI > 1 \rightarrow$ Menor costo al presupuestado.
- $CPI = 1 \rightarrow$ Costos controlados.
- $CPI < 1 \rightarrow$ Sobrecostos.

Aplicación en la Propuesta Técnica

La metodología EVM permitirá:

- Detectar desviaciones tempranas.
- Controlar sobrecostos.
- Optimizar recursos.
- Mejorar la toma de decisiones.
- Fortalecer la supervisión contractual.

Adicionalmente, la implementación de EVM fortalecerá el proceso de interventoría y facilitará la generación de informes técnicos para la entidad contratante, permitiendo un seguimiento más preciso sobre el comportamiento financiero y operativo del proyecto.

9. Medición, Valoración y Monetización de Impactos

9.1. Método Multicriterio (MCDA)

El método MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis) se implementa en la propuesta técnica para evaluar integralmente el proyecto considerando variables técnicas, económicas, sociales y ambientales.

Cuadro 10: Criterio/peso MCDA

Criterio	Peso (%)
Impacto social	30
Viabilidad técnica	25
Sostenibilidad financiera	20
Impacto ambiental	15
Factibilidad operativa	10

Aplicación al Proyecto

El análisis multicriterio permite justificar técnicamente la priorización del proyecto dentro del municipio de Floridablanca, debido a:

- Alta necesidad de espacios recreativos.
- Beneficio comunitario.
- Recuperación urbana.
- Impacto positivo sobre la calidad de vida.

9.2. Análisis Costo-Beneficio Social (ACB Social)

El ACB Social evalúa si los beneficios sociales generados por el proyecto superan los costos de inversión pública.

La propuesta técnica incorpora este análisis debido a que el proyecto tiene un enfoque de bienestar comunitario y desarrollo urbano.

Cuadro 11: Beneficios Sociales Considerados

Beneficio	Impacto
Reducción del sedentarismo	Mejor salud pública
Integración comunitaria	Fortalecimiento social
Recuperación urbana	Mejor percepción de seguridad
Espacios recreativos	Mejor calidad de vida

Cuadro 12: Costos Evaluados

Tipo de costo	Aplicación
Costos de construcción	Obras civiles
Costos administrativos	Supervisión e interventoría
Costos operativos	Mantenimiento
Costos ambientales	Adecuación urbana

9.3. Relación Beneficio-Costo

$$B/C = \frac{\text{Beneficios Sociales}}{\text{Costos totales}}$$

Interpretación:

- $B/C > 1 \rightarrow$ Proyecto socialmente rentable.
- $B/C < 1 \rightarrow$ Proyecto no recomendable.

9.4. Análisis Costo-Efectividad (ACE)

El ACE compara los costos del proyecto frente al nivel de resultados alcanzados, sin monetizar necesariamente todos los beneficios.

En esta propuesta técnica, el ACE permitirá determinar cuál alternativa de intervención genera mayor impacto social con menor costo.

Cuadro 13: Indicadores ACE Propuestos

Indicador	Fórmula
Costo por beneficiario	Costo total / Número de usuarios
Costo por parque construido	Costo total / Infraestructuras ejecutadas
Costo por impacto social	Costo total / Índice de satisfacción

9.5. Metodología SROI (Social Return on Investment)

La metodología SROI permite medir el retorno social generado por la inversión pública.

En proyectos de infraestructura comunitaria, esta metodología es fundamental porque cuantifica beneficios sociales que normalmente no se reflejan únicamente en términos financieros.

Fórmula SROI

$$SROI = \frac{\text{Valor social generado}}{\text{Inversión total realizada}}$$

Cuadro 14: Beneficios Sociales Evaluados mediante SROI

Beneficio	Resultado Esperado
Actividad física comunitaria	Reducción de enfermedades
Uso adecuado del espacio público	Menor deterioro urbano
Recreación infantil	Desarrollo social
Integración comunitaria	Fortalecimiento ciudadano

Aplicación en la Propuesta Técnica

La metodología SROI permitirá demostrar que la inversión pública realizada en el proyecto no solo genera infraestructura física, sino también:

- Valor social sostenible.
- Bienestar comunitario.
- Transformación urbana.
- Mejoramiento de la calidad de vida.

Esto fortalece la justificación técnica y social del proyecto dentro del marco de contratación pública y desarrollo territorial.

10. Habilidades blandas para la ejecución del proyecto

10.1. Perfil del Gerente de Proyecto

La propuesta técnica establece que el director del proyecto deberá contar con competencias en:

- Liderazgo estratégico.
- Gestión de equipos interdisciplinarios.

- Comunicación efectiva.
- Resolución de conflictos.
- Negociación contractual.
- Toma de decisiones.

10.2. Estrategia de Liderazgo

El liderazgo del proyecto estará orientado a:

- Coordinación eficiente entre contratista, interventoría y entidad pública.
- Seguimiento continuo de actividades críticas.
- Gestión preventiva de riesgos.
- Cumplimiento de objetivos contractuales.[1]

10.3. Comunicación y Trabajo en Equipo[2]

La propuesta contempla:

- Reuniones semanales de seguimiento.
- Informes periódicos de avance.
- Canales de comunicación entre actores del proyecto.
- Coordinación interdisciplinaria entre áreas técnicas y administrativas.

10.4. Gestión de Conflictos

Se implementará un modelo de gestión basado en:

- Identificación temprana de riesgos.
- Resolución técnica de diferencias.
- Escalamiento jerárquico de conflictos.
- Toma de decisiones sustentada técnicamente.

10.5. Relación de las Habilidades Blandas con el Éxito del Proyecto

Cuadro 15: Aportes de cada habilidad blanda

Habilidad	Aporte al Proyecto
Liderazgo	Cumplimiento de metas
Comunicación	Coordinación operativa
Negociación	Solución de diferencias
Trabajo en equipo	Mayor productividad
Inteligencia emocional	Mejor ambiente laboral

11. Gestión de la Información y del conocimiento

11.1. Estrategia de Gestión Documental[1]

La propuesta técnica establece un sistema de control documental para garantizar:

- Transparencia contractual.
- Trazabilidad técnica.
- Seguimiento financiero.
- Control administrativo.

11.2. Documentos Clave del Proyecto[1]

Cuadro 16: Documentos clave del proyecto

Documento	Finalidad
Contrato	Formalización jurídica
Actas parciales	Seguimiento de avance
Informes de interventoría	Control técnico
Certificaciones RETIE/RETILAP	Cumplimiento normativo
Acta de liquidación	Cierre contractual

11.3. Herramientas Tecnológicas Propuestas

Cuadro 17: Herramientas tecnológicas propuestas

Herramienta	Aplicación
SECOP	Gestión contractual
SharePoint	Almacenamiento documental
MS Project	Planeación
Power BI	Seguimiento de indicadores
AutoCAD	Gestión técnica de planos

11.4. Gestión del Conocimiento

La propuesta contempla:

- Consolidación de lecciones aprendidas.
- Repositorio digital del proyecto.
- Manual técnico de mantenimiento.
- Estandarización documental.

11.5. Conservación y Transferencia del Conocimiento

Se propone implementar:

- Base documental institucional.
- Informes finales de experiencia.
- Protocolos de mantenimiento preventivo.
- Transferencia técnica a la entidad contratante.

Recomendaciones técnicas

Recomendaciones de Gestión[2]

- Fortalecer la planeación inicial del cronograma.
- Implementar seguimiento digital permanente.
- Mantener controles financieros semanales.
- Ejecutar auditorías técnicas periódicas.
- Implementar estrategias de participación comunitaria.

Recomendaciones Operativas

- Realizar mantenimiento preventivo de equipos.
- Implementar señalización de seguridad.
- Garantizar accesibilidad para la comunidad.
- Establecer protocolos de uso y conservación.

Referencias

1. Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
2. Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (13th ed.). Wiley.
3. Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (13th ed.). Pearson.
4. Miranda Miranda, J. J. (2005). *Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera, económica, social, ambiental*. MM Editores.
5. Chamoun, Y. (2002). *Administración profesional de proyectos: la guía*. McGraw-Hill.